

四、概要设计说明书

EvolveFlow 智能日程助手

课程项目提交材料

课程名称	软件工程
项目名称	EvolveFlow 智能日程助手
文档类别	概要设计说明书
版本日期	V1.0 / 2026年6月1日
组长	2410250732 孟天赐（组长）
小组成员	2410250115 杨瑞熙；2410250575 王雅娴； 2410250646 王研博；2410250848 姚玮； 2410250609 李思晴；2410250311 冯留杨； 2410250846 闫艺馨
适用范围	课程验收、项目评审、开发与测试追踪

说明：本文档根据当前项目代码、构建结果和课程模板整理形成。

目录

章节	标题
1	引言
2	建立分析对象模型
3	提供交互界面的类
4	建立动态模型
5	数据结构设计
6	用户界面设计

1. 引言

1.1 编写目的

本文档用于说明 EvolveFlow 智能日程助手 在概要设计方面的目标、范围、约束和交付要求。文档面向课程教师、项目小组成员、后续维护人员和验收人员，使需求、设计、实现和测试之间可以互相追踪。

1.2 项目背景

本项目来源于软件工程课程实践。日常学习和团队协作中，任务、课程安排、临时事项和复习计划常分散在不同工具中，用户需要频繁手工拆分任务、估算时长、处理冲突并调整日程。EvolveFlow 旨在以本地优先的桌面应用承载个人日程数据，并通过真实 AI Agent 理解用户自然语言意图，调用受控工具完成任务创建、日程规划、提醒和总结。

项目委托单位可视为软件工程课程实践教学环节，开发单位为 EvolveFlow 项目小组，主管和验收主体为课程任课教师及相关教学组织。系统与操作系统、SQLite 本地数据库和 Anthropic 兼容 AI 服务协同工作；没有网络或未配置模型时，基础任务、日程和备份功能仍可使用。

1.3 定义

术语	含义
AI Agent	由真实大模型驱动的智能体，负责理解用户意图、决定是否调用工具，并将结果解释给用户。
Sidecar	Tauri 桌面端启动的 Node.js 运行时进程，通过 JSON-RPC 与前端通信并承载 AI 工具调用。
Capability	系统内部统一能力接口，例如 task.create、schedule.plan_day、ai.chat、backup.restore 等。
Schedule Block	计划块，表示某一日期内任务或事件占用的时间段，是自动排程的核心输出。
Local-first	数据优先保存在本机 SQLite 数据库中，保证隐私、离线可用性和可备份性。
Dream System	AI 记忆/洞察模块，用于沉淀用户偏好、行为规律和长期优化建议。

1.4 参考资料

- 课程提供的软件工程文档模板：项目开发计划、需求规格说明书、概要设计说明书、测试分析报告。

- 项目源码：README、package.json、Tauri 配置、存储层 database.ts、能力层 capabilities.ts、领域服务与运行时源码。
- 测试执行记录：npm run typecheck、npm test、npm run build 均已在 2026 年 6 月 1 日通过。
- Tauri v2、React、TypeScript、SQLite、Vitest 等技术官方文档与项目依赖说明。

2. 建立分析对象模型

系统采用分层架构：桌面端负责展示和交互，sidecar 负责 AI 会话与 RPC 调度，能力层统一暴露安全接口，领域层封装业务规则，存储层负责 SQLite 数据、迁移、备份和恢复。

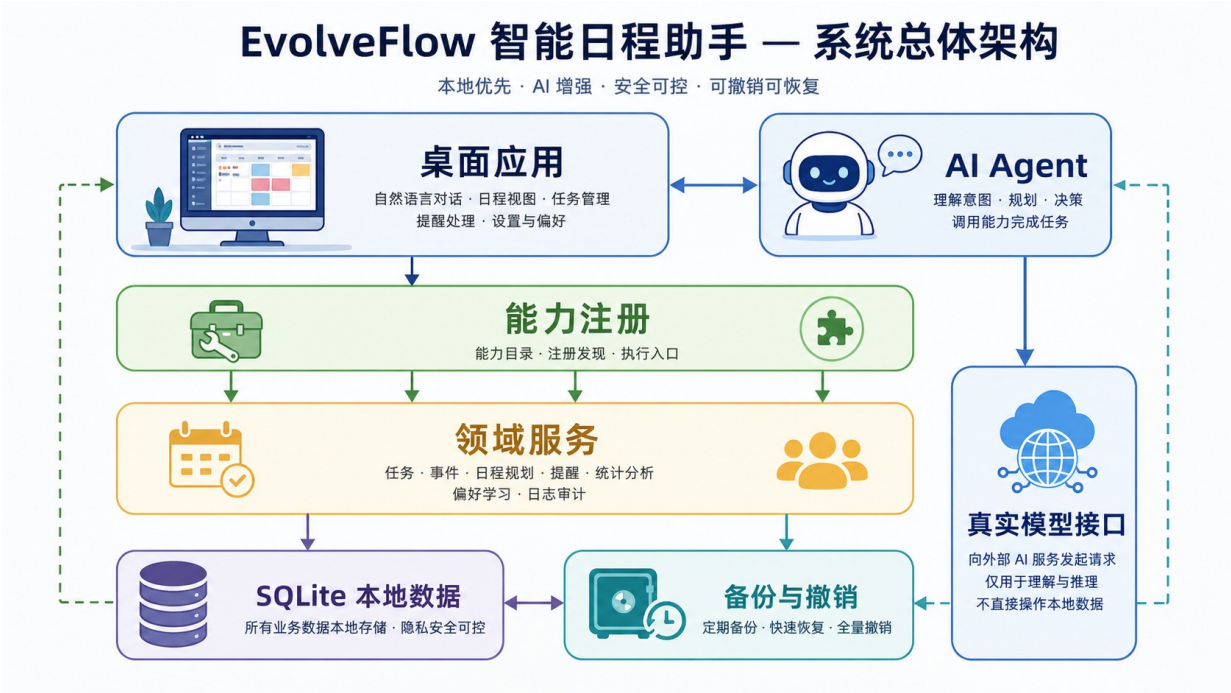


图 2-1 系统分层架构

对象/类	职责
Task	表示待办任务，包含标题、描述、时长、截止日期、状态、锁定、项目和父任务等信息。
Event	表示固定时间事件，包含开始/结束时间、地点、描述、锁定和可绑定任务。
ScheduleBlock	表示某日的时间安排，可关联任务或事件，并标记来源、锁定状态和说明。
Reminder	表示提醒实体，支持触发时间、状态、稍后提醒和关联任务/事件。
ActionLog	记录 capability 调用、actor、origin、输入输出和变更前状态，为撤销提供基础。
Preference	保存用户偏好、AI 配置状态、工作时间和学习习惯等本地设置。

AI Session/AI Message	保存 AI 会话和消息，为上下文延续、工具调用记录和调试提供依据。
Dream Insight	保存长期偏好洞察、置信度、证据和过期时间。

服务类	核心方法/能力
TaskService	create、update、complete、defer、lock、delete、list。
EventService	create、update、delete、findConflicts、lock、list。
ScheduleService	planDay、planRange、rebalance、getBlocks、explain、analyzeQuality。
ReminderService/Polller	create、snooze、dismiss、pollDueReminders。
UndoService	revertAction、restore state_before、维护 undo_groups。
SummaryService	generateDailySummary、统计完成情况和计划质量。
PreferenceService	set/get preference、学习偏好信号。
DreamOrchestrator	汇总历史数据、调用模型分析、写入 dream_insights。

3. 提供交互界面的类

界面类/组件	作用
TodayPage	展示今日任务、计划块、快速添加、AI/Dream 今日建议和自动规划入口。
TasksPage	任务列表、筛选、创建/编辑/完成/延期/删除/锁定等操作。
CalendarPage	展示事件和日期视图，支持事件创建、编辑、冲突处理。
AIPage	提供 AI 会话、模型状态、上下文查看和工具调用反馈。
AnalyticsPage	展示日总结、计划质量、完成趋势和洞察信息。
SettingsPage	模型配置、API 状态、备份恢复、偏好设置。
TaskEditModal/EventEditModal	承载复杂编辑表单，避免主页面过载。
BackupPanel/DreamInsightsPanel/	分别处理备份、AI 洞察、日总结和轻量提示反

DailySummaryPanel/BuddyWidget	馈。
-------------------------------	----

Capability	类别	说明
task.*	任务	create/update/complete/ defer/lock/delete/cancel/ list。
event.*	事件	create/update/lock/delete/ list/find_conflicts。
schedule.*	排程	plan_day/plan_range/ rebalance/get_blocks/ explain/analyze_quality。
reminder.*	提醒	list/snooze。
ai.*	AI	check_connectivity/chat/ stream/get_context/ delete_session。
dream.*	记忆	run/status/get_insights。
backup.*	备份	list/create/verify/ restore/delete。
history/undo/memory/ preference	支撑	历史查询、撤销、清理 AI 记 忆、偏好读写。

4. 建立动态模型

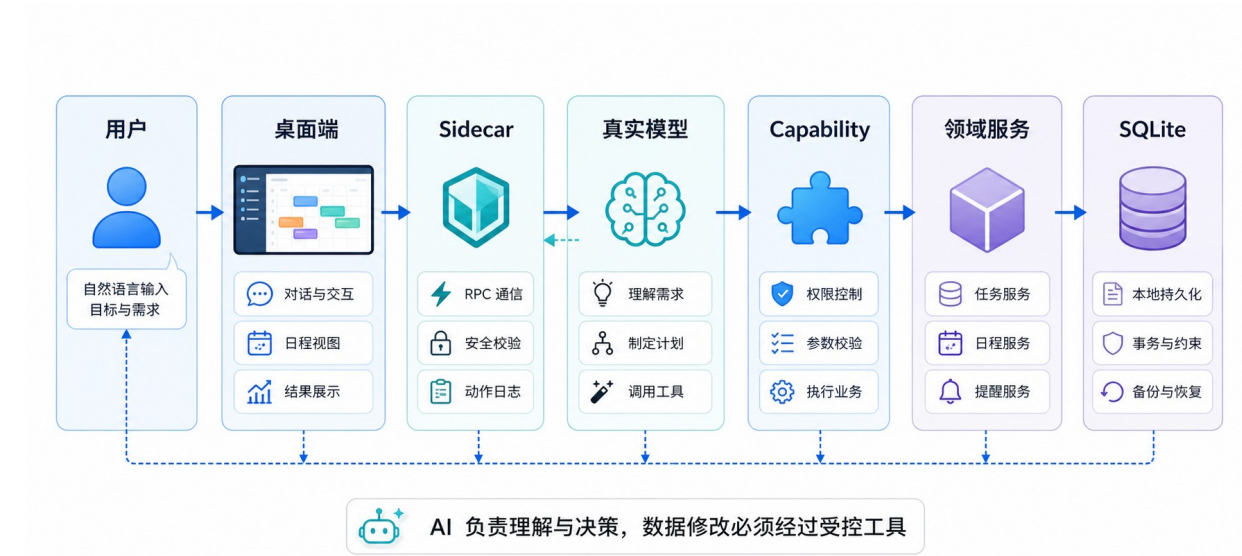


图 4-1 AI 日程规划时序图

动态模型的关键是把 AI 的开放式自然语言能力与系统的受控业务能力分开：模型只产生解释和工具调用意图，实际数据变更由 capability 层进行输入校验、权限控制、领域服务调用和日志记录。

流程	描述
任务创建流程	用户或 AI 提交 task.create；能力层校验 title 等必填项；TaskService 写入 tasks；ActionLog 记录结果。
日程规划流程	ScheduleService 读取待办、事件和偏好，先保留锁定时间，再把可移动任务分配到空闲窗口。
撤销流程	用户选择历史动作；UndoService 读取 state_before；根据动作类型恢复任务/事件/计划块。
提醒流程	ReminderPoller 周期查询到期提醒；UI 展示提醒；用户选择稍后或解除并更新 reminders。
Dream 洞察流程	系统在满足冷启动阈值后汇总历史数据，调用模型分析偏好并写入 dream_insights。

5. 数据结构设计



图 5-1 数据库 ER / 表结构关系图

表名	核心字段	说明
app_meta	key, value	记录 schema_version 等元信息。
tasks	id, title, duration_minutes, due_date, status, locked, parent_task_id, project	任务主表。
task_recurrence_rules / task_relations / task_tags / task_reminders	task_id, rule/tag/reminder	任务的重复、依赖、标签和提醒扩展。
events	id, title, start_time, end_time, location, bound_task_id, locked	日历事件主表。
event_recurrence_rules / event_reminders	event_id, rule/reminder	事件重复和提醒扩展。
schedule_blocks	date, start_time, end_time, task_id, event_id, source, locked	日程规划结果。
reminders	task_id, event_id, trigger_at, status, snooze_until	统一提醒列表。
action_logs / undo_groups	capability, actor, input, result, state_before	动作审计与撤销支撑。
preferences / preference_signals	key, value, scope, source	偏好配置和学习信号。
ai_sessions / ai_messages	session_id, role, content, tool_calls	AI 会话与消息历史。
daily_summaries / dream_insights	date/category/confidence/ evidence	总结与长期洞察。

数据库设计采用外键约束和索引提升一致性与查询效率。例如 tasks 按 status、due_date、project 建索引，events 按 start_time/end_time 建索引，schedule_blocks 按 date 和 start/end 建索引，reminders 按 trigger_at/status 建索引，action_logs 按 capability、actor、idempotency_key 和 created_at 建索引。

6. 用户界面设计



图 6-1 桌面端页面与交互流转

- 信息架构：以“今日”为默认工作台，任务、日历、AI、统计、设置为主导航。
- 交互原则：高频操作在当前页面完成，复杂编辑进入模态框；危险操作必须确认。
- 状态表达：AI 未配置、sidecar 离线、网络失败等状态必须可见，不用假数据掩盖。
- 可维护性：页面通过统一 RPC 客户端访问能力层，减少跨层耦合。
- 可扩展性：后续可增加云同步、移动端或更多 AI 工具，而不破坏现有领域服务。